



BLOC 1 – Infrastructure données

Kayak project

CDSD - Loic Valentini – Juillet 2025





Améliorer la stratégie d'implantation hôtelière via l'analyse de données

- Forte concurrence dans le secteur hôtelier.
- Besoin de décisions data-driven pour choisir des emplacements rentables.
- Nécessité d'un système automatisé combinant météo, géographie et offres existantes.
- Volonté de fiabiliser les décisions en croisant plusieurs sources de données hétérogènes.



Architecture technique : pipeline end-to-end

- **Sélection** initiale de 35 villes proposées par les équipes métiers.
- **Géocodage** des villes via geopy (Nominatim) pour obtenir les coordonnées GPS.
- **Collecte** des données climatiques (T°, pluie, vent, ensoleillement...) via l'API WeatherAPI.
- **Filtrage** des 5 villes aux conditions météo les plus favorables.
- **Scraping** ciblé sur booking.com pour récupérer les données hôtelières (prix, notes...) via requests.
- **Nettoyage, traitement, agrégation et visualisation** sous notebook Jupyter.
- **Stockage et mise à disposition** avec AWS S3, et base PostgreSQL sur AWS RDS



Intervention des équipes business dans le projet

Sélection initiale de 35 villes

```
list_of_cities = ["Mont Saint Michel",  
"St Malo",  
"Bayeux",  
"Le Havre",  
"Rouen",  
"Paris",  
"Amiens",  
"Lille",  
"Strasbourg",  
"Chateau du Haut Koenigsbourg",  
"Colmar",  
"Eguisheim",  
"Besancon",  
"Dijon",  
"Annecy",  
"Grenoble",  
"Lyon",  
"Gorges du Verdon",  
"Bormes les Mimosas",
```

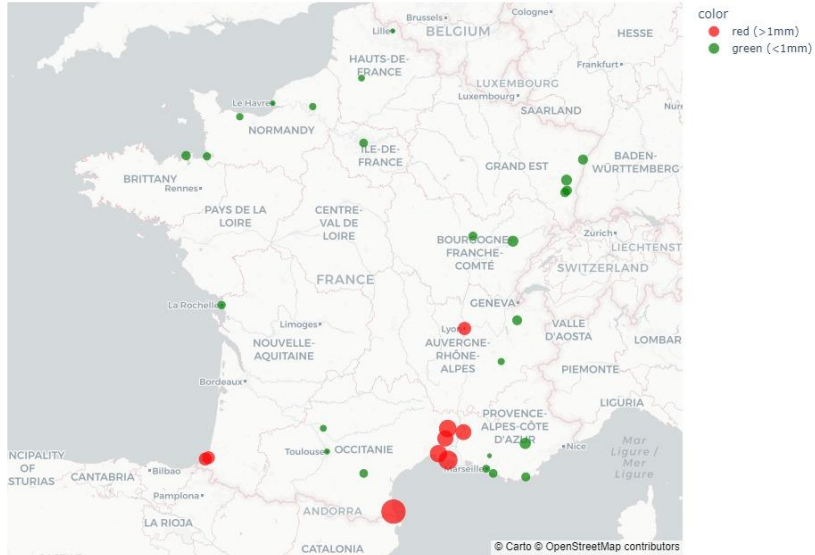
Critères de sélection

- Définition des critères pour obtenir le **TOP 5 des villes** à retenir (pluie, ensoleillement, températures)
- Définition des critères pour obtenir le **TOP 20 des hôtels** à conserver (notes)

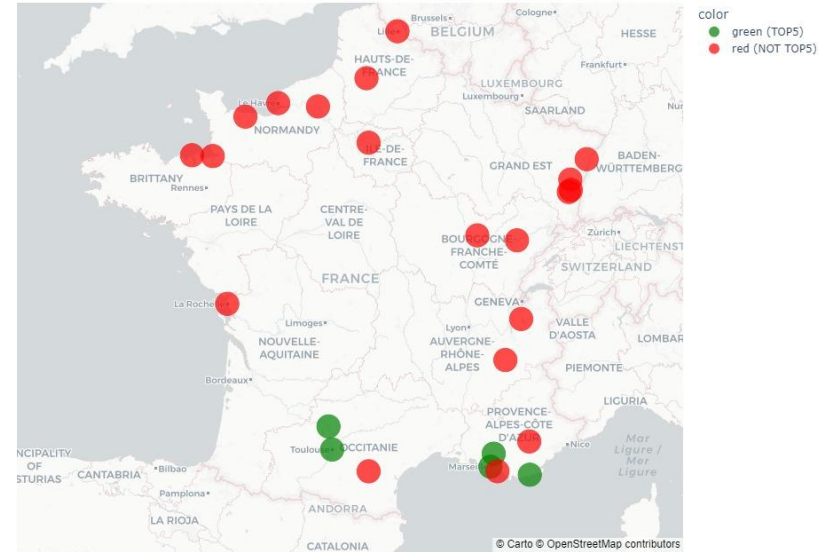


Résultats – sélection des villes

Rainfall Map of France



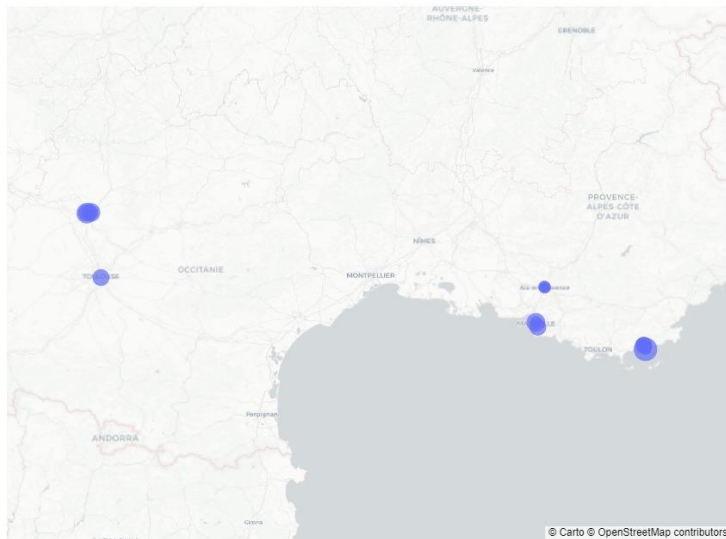
TOP5 Cities of France



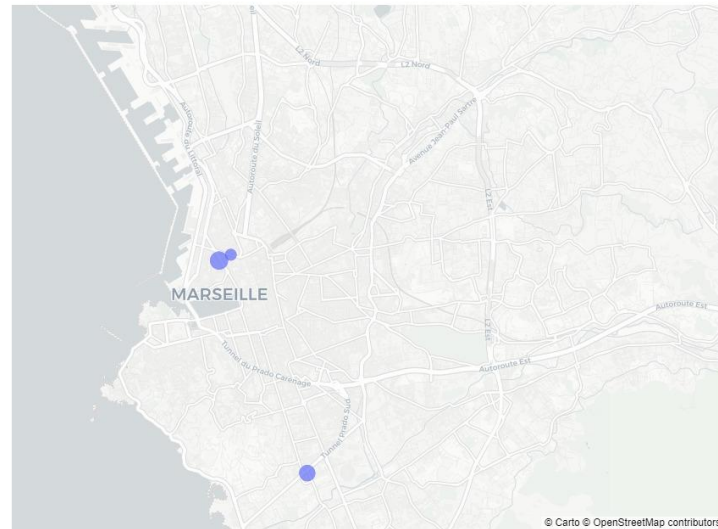


Résultats – visualisation des hôtels

TOP20 Hotels of TOP5 cities



TOP20 Hotels of Marseille





Résultats – disponibilité des données

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - kayak_rds
 - Databases (2)
 - postgres
 - Cast
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - rdadmin
 - Login/Group Roles (21)
 - Tablespaces (3)

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes postgres/postgres@kayak_rds*

Query Query History

```
1 SELECT *
2 FROM database_kayak_details
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 125 Page No: 1 of 1

	city text	hotel_longitude double precision	hotel_latitude double precision	hotel_url text
1	Montauban	1.330394446949823	43.980810842951904	https://www.booking.com/hotel/fr/detour-montauban-city.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
2	Montauban	1.3564167	44.0191236	https://www.booking.com/hotel/fr/appartement-cosy-en-centre-ville-montauban.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQ
3	Montauban	1.32209782791136	43.9362872066926	https://www.booking.com/hotel/fr/sure-by-best-western-les-portes-de-montauban.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQ
4	Montauban	1.354072988033295	44.01542572857878	https://www.booking.com/hotel/fr/hotel-du-commerce-montauban.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
5	Montauban	1.349240014017	44.02095559797	https://www.booking.com/hotel/fr/dai-montauban.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
6	Montauban	1.3591095	44.0222532	https://www.booking.com/hotel/fr/le-point-virgule-parking-prive-clim.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
7	Montauban	1.342456499711551	44.01682794568838	https://www.booking.com/hotel/fr/appartement-de-maison-montauban.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
8	Montauban	1.3534844	44.0173306	https://www.booking.com/hotel/fr/le-beau-malcoisnat.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
9	Montauban	1.3266783	44.0077748	https://www.booking.com/hotel/fr/studios-plein-sud-au-calme.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
10	Montauban	1.354061343508	44.01643496418	https://www.booking.com/hotel/fr/le-cosy-studio-montauban.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
11	Montauban	1.3555723	44.0158707	https://www.booking.com/hotel/fr/studio-hyper-centre-montauban1.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
12	Montauban	1.315445564349	44.015068015719	https://www.booking.com/hotel/fr/beau-l4-tout-neuf-amp-tout-inclus.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
13	Montauban	1.3545853	44.0180363	https://www.booking.com/hotel/fr/chez-juliette-close-to-place-nationale-amp-parking.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
14	Montauban	1.3173643	44.0132021	https://www.booking.com/hotel/fr/villa-de-cammas-montauban.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
15	Montauban	1.355708791402	44.017519950789	https://www.booking.com/hotel/fr/authentique-montauban1.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
16	Montauban	1.3837341964244845	44.00536749728455	https://www.booking.com/hotel/fr/ha-tel-bis-montauban.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
17	Montauban	1.3549125194549556	44.015742070285896	https://www.booking.com/hotel/fr/mercure.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
18	Montauban	1.3522876	44.0188971	https://www.booking.com/hotel/fr/studio-meuble-tout-confort-montauban.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
19	Montauban	1.3528926	44.0185782	https://www.booking.com/hotel/fr/residence-richeleu-montauban.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
20	Montauban	1.349566786882751	44.02054292703735	https://www.booking.com/hotel/fr/abbaye-des-capucins-spa-and-resort.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
21	Montauban	1.3545639	44.01702	https://www.booking.com/hotel/fr/villa-de-tamaris-au-coeur-historique-de-montauban.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
22	Montauban	1.3551575	44.0175635	https://www.booking.com/hotel/fr/en-toute-intimite-dans-le-centre-historique.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
23	Montauban	1.354135749739	44.016550626839	https://www.booking.com/hotel/fr/le-duplexe-chaireux-3.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
24	Montauban	1.346797840440539	44.01633137584855	https://www.booking.com/hotel/fr/studio-40-m2-avec-parking.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A
25	Montauban	1.3630737	43.980854	https://www.booking.com/hotel/fr/chateau-montmorillon-dans-son-ancien-duraciere.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAOqggJCEHNIYXJjaF9tb250YXVlYW50VGEeZlAQGYAQ24AQ1AQXyAQHoAQHAAQIAQg6A



Une aide concrète à la décision stratégique

- Priorisation objective des villes à fort potentiel grâce à des critères combinés
- Réduction du risque d'implantation en basant les choix sur des données fiables plutôt que sur l'intuition seule
- Optimisation du plan d'expansion via une analyse comparative automatisée et reproductible
- Modèle duplicable pour d'autres zones géographiques, d'autres segments, d'autres critères de décision...



Vers une version productionnelle et plus robuste

Données météo limitées à quelques jours seulement



Intégrer des historiques saisonniers pour une analyse plus régulière et robuste (API payante)

Scraping fragile par nature



Veiller régulièrement la structure HTML de booking.com pour assurer le fonctionnement

Analyse uniquement en notebook



Restituer des tableaux de bord interactifs via Streamlit, PowerBI...

Nombreux enjeux terrains non évoqués (financiers, stratégiques...)



Partager le projet totalement au sein de l'entreprise pour une décision éclairée



Merci !

